

1級土木 施工経験記述 | 施工計画×環境対策（密集市街地地下工事・港湾海上工事・山間部道路工事 ほか）

施工計画と環境対策の書き分け方（採点者が見るポイント）

「施工計画」と「環境対策」を同一工事で書き分けるには、評価軸の違いを明確に押さえる必要がある。

- 設問1 施工計画の核心：「着手前に何を調査し、計画にどう反映したか」。施工中の品質・安全管理ではなく、事前検討の合理性（工法比較・施工条件確認・関係者協議）が主眼。
- 設問2 環境対策の核心：施工に際し判明した、周辺生活環境・自然環境への影響を発生源での具体策（法令・基準・分別・マニフェスト・散水・再資源化等）で低減したこと。

この2軸を明確に分離することで「設問1と同一内容」の失点を防げる。

想定工事①：密集市街地 下水道推進工事

密集市街地で埋設物・近接構造物が輻輳する環境下での下水道推進工事を想定する。施工計画は「埋設物・地盤の事前調査と推進計画の立案」、環境対策は「地下水位変動に伴う地盤沈下防止・発生土の適正処理」を核に書き分ける。

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：〇〇地区 公共下水道整備（推進）工事
- 発注者名：〇〇市上下水道局
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目（密集市街地）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：推進工（小口径・中口径）、立坑工（鋼製ケーシング）、埋戻し工
- 施工量：推進延長 〇〇〇m、管径 ϕ 〇〇〇〇mm、立坑 〇〇箇所
- 立場：監理技術者

設問1（施工計画）

(1) 施工計画立案に先立ち行った事前調査で判明した施工上の課題

i) 施工前にボーリングデータと試掘で地盤・埋設物の深さ・位置を確認し、近接構造物への影響範囲を把握した。ii) 推進機の機種と推進力を地盤条件から比較選定し、立坑の位置・深さ・土留め工法を事前に計画した。iii) 交通規制範囲・時間帯と作業ヤード制約を道路管理者・警察と協議し、搬入路・作業ヤードを含む施工計画を策定した。

(2) (1)で記述した課題について施工計画に反映した対応処置とその評価

- i) 試掘で確認した埋設物位置を施工図に反映し、近接部は手掘りで露出確認後に防護吊り支持を行った。
- ii) 地盤が軟弱な区間は推進力を〇〇kN以下に制限し、セグメント裏込め注入を即時施工して地表面沈下を防いだ。
- iii) 交通規制時間帯を厳守する工程計画を立て、推進工程・立坑工程を連動させた結果、近接構造物の変位を管理値以内に抑え、計画通り完了できた。

設問2（環境対策）

(1) 施工に際し判明した環境対策上の技術的課題と検討した項目

- i) 推進工事に伴う地下水位変動が周辺建物の地盤沈下を引き起こすおそれがあり、地下水管理が環境対策上の技術的課題であった。
- ii) また推進残土（建設発生土）が大量に発生し、市街地内での適正処理・搬出計画の立案が必要であった。解決のため、i) 地下水位のモニタリング計画、ii) 残土の分別・適正処分、を検討した。

(2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

- i) 立坑周辺に水位観測孔を設けて地下水位を毎日測定し、水位が管理基準値を超えた場合は薬液注入量と注入範囲を見直す手順とした。変位計を隣接建物外壁に設置し、沈下速度が管理値を超えた際は施工を中断する体制を整えた。
- ii) 発生土は土質試験でリサイクル可否を判定し、再利用可能な砂礫は工事間利用を調整した。汚染土はマニフェストで適正処分を確認した結果、周辺の苦情なく施工を完了した。

想定工事②：港湾 栈橋改修工事（海上施工）

港湾区域の老朽栈橋を改修する海上工事を想定する。施工計画は「海象調査・台船の選定と作業可否判断計画」、環境対策は「水質汚濁防止（濁水・油流出防止）」を核に書き分ける。

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：〇〇港 栈橋改修工事
- 発注者名：国土交通省 〇〇地方整備局 〇〇港湾事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇港区（海上・港湾区域）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：既設杭撤去工、鋼管杭打設工、上部工（床板コンクリート）工
- 施工量：鋼管杭 ϕ 〇〇〇mm × 〇〇本、床板コンクリート 〇〇〇m³、改修延長 〇〇〇m
- 立場：監理技術者

設問1（施工計画）

(1) 施工計画立案に先立ち行った事前調査で判明した施工上の課題

i) 施工前に過去〇〇年分の波高・潮位・流況データと気象観測を行い、船舶の作業可否判断基準（有義波高〇〇m・風速〇〇m/s 以下）を計画した。ii) 台船の規模（積載量・喫水）を潮位変動幅と施工水深から選定し、錨泊位置・係留方法を港湾管理者と事前協議して計画した。iii) 工程を潮況カレンダーと照合し、作業可能日数・工区別の施工ステップを施工計画書に明示した。

(2) (1)で記述した課題について施工計画に反映した対応処置とその評価

i) 海象データの解析結果から、夏期の波高が高い時期を施工ステップの端境期に設定し、台船の作業可否基準を現場所長・台船長で共有した。ii) 台船は積載量〇〇t 級を選定し、錨泊位置は航路幅員・他船動線を確認して設定、係留ロープに張力計を設置して風浪時の張力を監視する計画とした。iii) これらの事前計画により、無計画な待機を最小化し計画工程内で施工を完了した。

設問2（環境対策）

(1) 施工に際し判明した環境対策上の技術的課題と検討した項目

i) 海上施工では杭打ち・床板コンクリート打設に伴うセメント分・油分を含む濁水が海域へ拡散し、水産資源・漁業環境に影響を及ぼすおそれがあった。ii) また作業船の燃料・作動油の漏出による油膜汚染も懸念された。解決のため、i) 汚濁防止膜の設置と濁水の発生抑制、ii) 油流出防止と漏油時の対応体制の整備、を検討した。

(2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

i) コンクリート打設区画と海域の間に汚濁防止膜（シルトフェンス）を設置し、密閉型型枠でセメント分の海域流出を防いだ。打設後は放流前に pH・SS を測定し、水質汚濁防止法の基準（pH5.8～8.6・SS100mg/L 以下）に適合させた。ii) 作業船の給油時は油吸着マットを展張し、燃料タンク周囲にオイルフェンスを常設した。これにより水質基準を維持し、近傍漁業への影響なく施工を完了した。

想定工事③：山間部 農道新設工事（切土・盛土）

山間部の狭隘地形で切土・盛土を伴う農道新設工事を想定する。施工計画は「狭隘地形・降雪気象に対応した工区分割・機種選定」、環境対策は「濁水処理・自然環境保全（希少植物・法面緑化）」を核に書き分ける。

〔工事概要〕（記入例）

- ・ 工事名：〇〇地区 農道新設工事（切土・盛土）
- ・ 発注者名：〇〇県〇〇農林事務所
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内（山間部）
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：切土工、盛土工、法面工、排水構造物工

- 施工量：切土量 ○○○○○m³、盛土量 ○○○○○m³、延長 ○○○m
- 立場：監理技術者

設問1（施工計画）

(1) 施工計画立案に先立ち行った事前調査で判明した施工上の課題

i) 施工前に地形測量とボーリングで地質・地下水状況を確認し、軟岩と崩積土が混在する区間では切土法面の掘削工法を比較選定した。ii) 幅員が狭く大型機械の搬入が困難な区間では、小型ショベルの投入本数と作業ヤード配置を事前に計画した。iii) 降雪期を除く施工可能期間を確認し、工区を気象条件で分割した工程計画を策定した。

(2) (1)で記述した課題について施工計画に反映した対応処置とその評価

i) 地質調査の結果を設計に反映し、崩積土区間は法面勾配を変更するとともに水平排水孔を計画した。ii) 狭隘区間では小型ショベル○○台と手工具を組み合わせた施工体制を確立し、材料の機械搬入に替えて荷揚げ索道を計画した。iii) 降雪前に埋戻し・仮舗装を完了する工程を確保し、気象予報と連動した柔軟な工区切替手順を定め、計画工期内に全区間を完了した。

設問2（環境対策）

(1) 施工に際し判明した環境対策上の技術的課題と検討した項目

i) 山間部の切土・盛土に伴う濁水が近隣の沢・河川へ流出すると水生生物の生息環境に影響を及ぼすおそれがあった。ii) また法面掘削区間に希少植物の自生地が存在することが事前調査で判明し、工事中の植生・土壌の保全が環境対策上の技術的課題であった。解決のため、i) 濁水処理計画、ii) 自然環境の保全措置、を検討した。

(2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

i) 掘削区域の外周に土のう仮設側溝を設け、工事区域ごとに沈砂池を設置して濁水を沈降処理したうえで放流した。施工面は施工後速やかに植生シートで被覆し、表流水の土砂流出を最小化した。ii) 事前調査で確認した希少植物の自生地は施工ルートを迂回させ、表土を一時保管して施工後に原位置で復元した。これにより周辺水路の濁度を基準以内に保ち、自生植物を損傷せずに工事を完了した。

自分の現場への置換ガイド

設問1 施工計画の置換ポイント

- 事前調査の種類：ボーリング・試掘・海象観測・地形測量 → 自分の現場で行った事前調査
- 施工条件の制約：埋設物・海象・狭隘地形 → 自分の現場固有の制約（地盤・気象・環境条件）
- 比較検討した案：推進機種・台船規模・掘削工法 → 自分が比較した工法・機種・仮設案

- 関係者協議：道路管理者・港湾管理者 → 自分の現場の協議相手（地権者・占有者・関係機関）

設問2 環境対策の置換ポイント

- 環境課題（1つに絞る）：地盤沈下・水質汚濁・濁水・希少植物 → 自分の現場の主要な環境課題
- 発生源での対策：水位観測・汚濁防止膜・沈砂池 → 自分が行った発生源対策
- 法令・基準：水質汚濁防止法（pH・SS 基準値） → 該当する規制法・基準（騒音規制法等）
- 最終評価：基準内・苦情なし・影響なし → 環境管理として成立する評価表現

施工計画は「着手前の事前調査 → 比較検討 → 計画に反映 → 計画通り施工できた評価」、環境対策は「立地・工事種別 → 環境課題 → 発生源での法令準拠対策 → 基準達成・苦情なし評価」という連鎖で構成する。

採点者視点のチェックポイント

- 設問1（施工計画）が「施工中の管理」ではなく「着手前の事前調査・計画立案」になっているか。
- 設問2（環境対策）が一般論ではなく「発生源での具体策」になっているか。
- 設問1と設問2が評価軸の異なる論点で書けており、同一内容になっていないか。
- 各設問が (1) 課題・検討項目 / (2) 対応処置・評価 の2項目で構成されているか。
- 環境対策で法令・基準（水質汚濁防止法・廃棄物処理法等）への言及があるか。

出典

現行形式（令和6年度～）の問題構成に基づく想定問題・著者独自構成。本答案は著者独自の表現で構成したものであり、公式解答例の転載ではない。

関連リンク

- 施工経験記述 出題傾向と対策（無料・doboku-note）：[施工経験記述 出題傾向と対策](#)
- 施工経験記述 改善例（無料・doboku-note）：[施工経験記述 改善例](#)